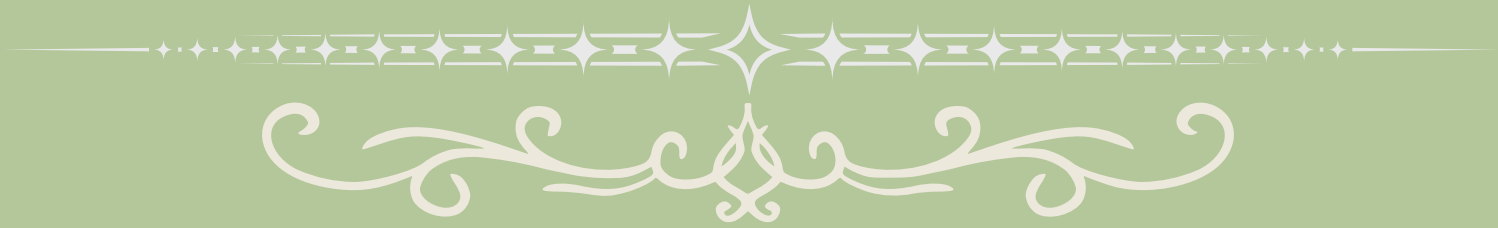


「芹」有獨鍾？

芹菜素特性之探討

第16屆 高雄中學科學班 化學組

作者：王奕涵





簡報大綱

Part1 研究目的

Part2 研究簡介

Part3 研究方法

Part4 研究結果

Part5 結論



Part1 研究目的

- (一)進行芹葉素溶解度測試、官能基檢驗、酸鹼滴定及層析實驗，以了解、驗證芹葉素的基本性質。
- (二)利用芹葉素與不同金屬離子作用，以了解其金屬螯合現象。
- (三)利用不同氧化還原實驗設計，以了解芹葉素的抗氧化、去自由基能力。

Part2 研究簡介

芹菜素：4',5,7-三羥基黃酮，屬於屬於類黃酮化合物

芹菜素具螯合特性，欲利用分光光度計分析其與金屬離子溶液間的螯合作用

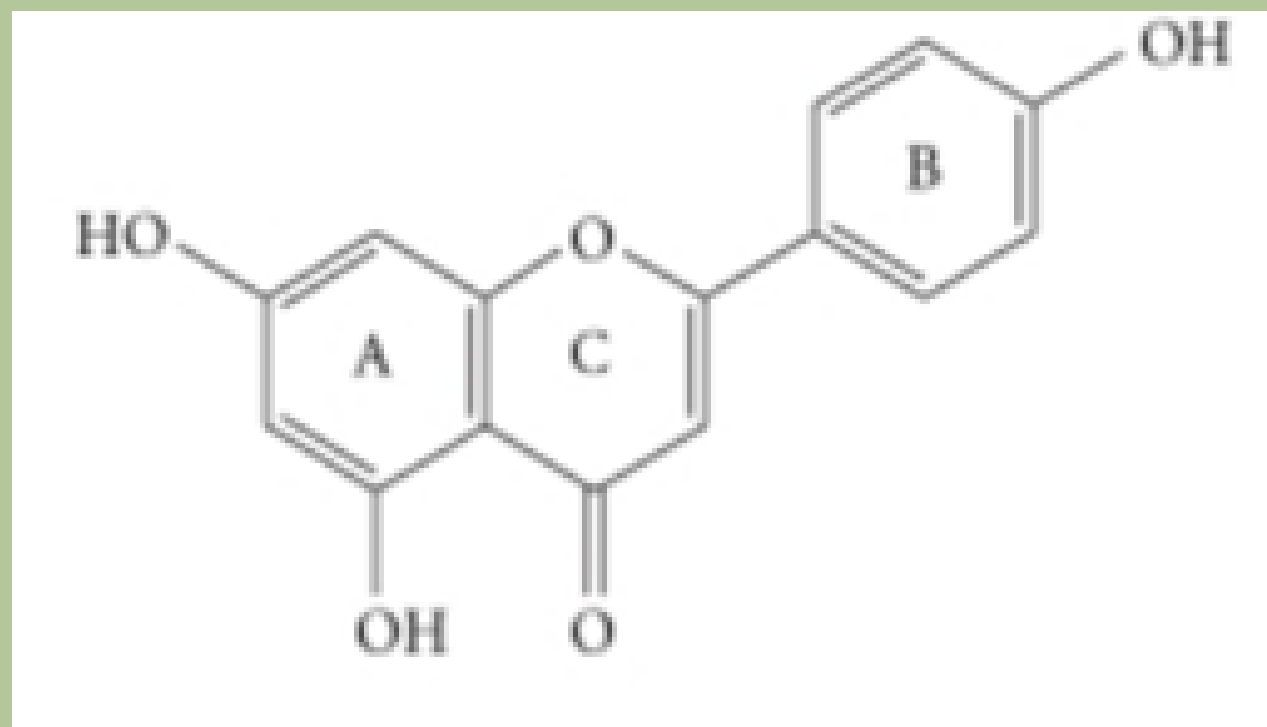


圖1

照片來源自Tan, M. X., Zhu, J. C., Pan, Y. M., Chen, zhen Feng, Liang, H., Liu, H. G., & Wang, H. S. (2009, October 8). Synthesis, Cytotoxic Activity, and DNA Binding Properties of Copper (II) Complexes with Hesperetin, Naringenin, and Apigenin.

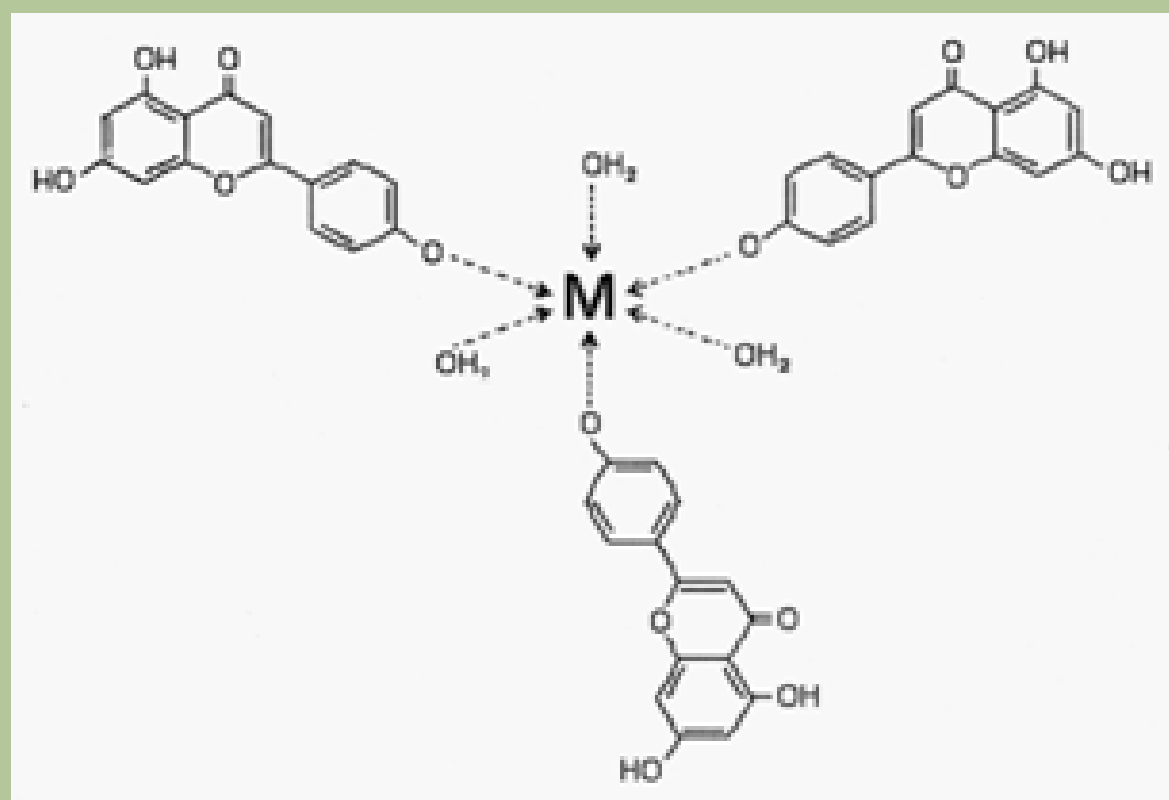


圖2

照片來源自Gulbin, E., Recep, K., & Aysin, E. (2010). Aluminium(III), Fe(II) Complexes and Dyeing Properties of Apigenin(5,7,4'-Trihydroxy Flavone).

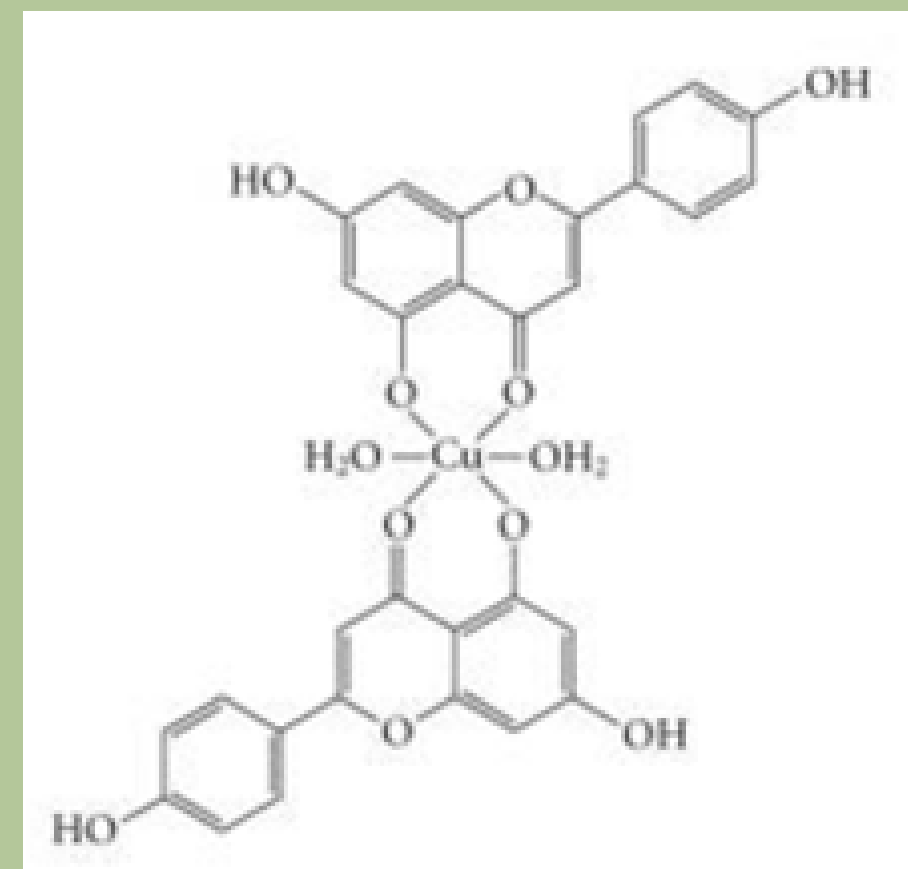


圖3

照片來源自Tan, M. X., Zhu, J. C., Pan, Y. M., Chen, zhen Feng, Liang, H., Liu, H. G., & Wang, H. S. (2009, October 8). Synthesis, Cytotoxic Activity, and DNA Binding Properties of Copper (II) Complexes with Hesperetin, Naringenin, and Apigenin.

實驗過程中，分析光譜時發現與原先預期不符，故進一步探討。
發現芹菜素同時具有強抗氧化力，故設計並進行相關實驗。

Part3 研究方法--研究流程圖

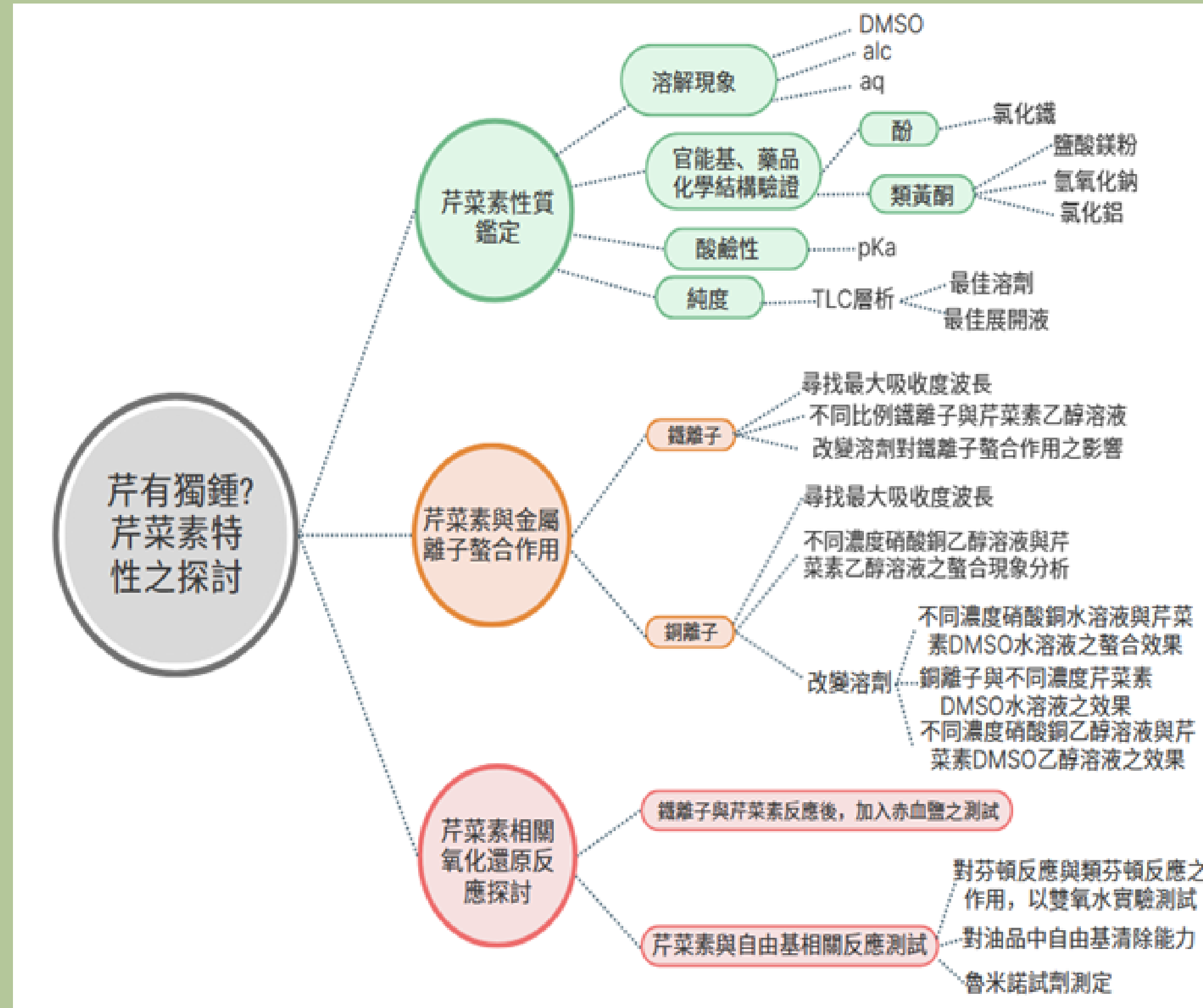


圖4

研究流程圖

Part4 研究結果(目的一)

1.溶解度測試：

芹菜素純品溶解度:DMSO>C2H5OH>H2O，但芹菜素膠囊因沉澱物較多，故無法明顯看出。

2.結構、官能基測試：

	初始	類黃酮性質			苯酚性質
照片					
現象	初始芹菜素溶液皆呈乳白色膠體溶液狀。	加鹽酸鎂粉後溶液由膠體逐漸消失，溶液變為橘紅色。	加入氫氧化鈉溶液後，膠體溶液消失，逐漸轉為黃色。	加入氯化鋁置於紫外光下原本乳白色溶液轉為呈現黃綠色，並呈現微弱藍光。	加入氯化鐵後，芹菜素隨即呈現藍黑色。

表1

芹菜素膠囊結構、官能基測試

Part4 研究結果(目的一)

3.酸鹼性(pKa)測試：

NaOH(ml)	pH	NaOH(ml)	pH
0	7.61	3.5	8.51
0.5	7.68	4	8.79
1	7.81	4.5	8.9
1.5	7.84	5	8.9
2	7.99	5.5	8.92
2.5	8.1	6	8.92
3	8.28	6.5	8.92

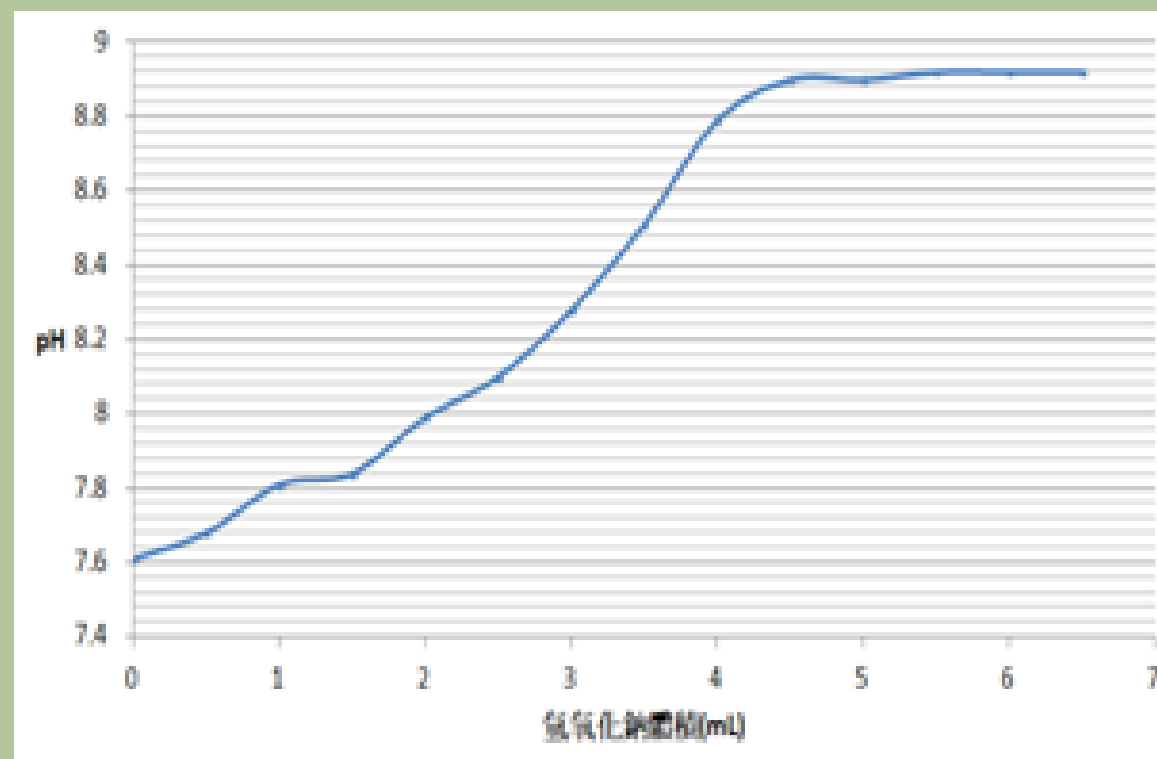


圖5

以0.0025M氫氧化鈉滴定芹葉素乙醇溶液之鹼體積與pH值關係圖

數據處理

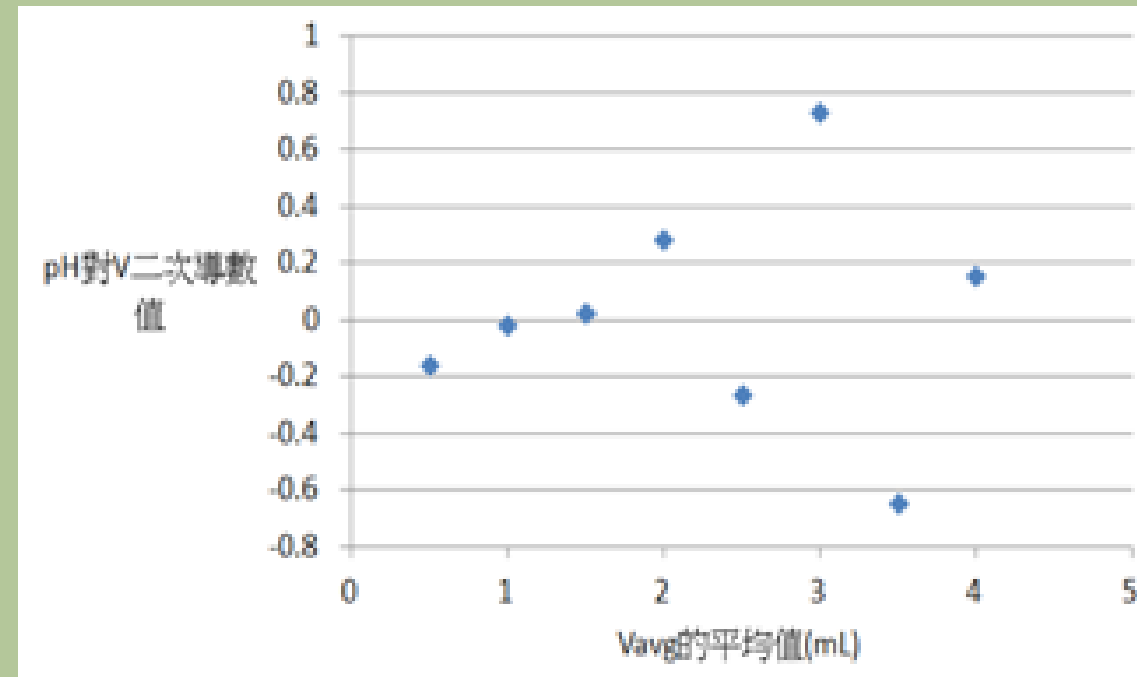


圖6

二階導數圖

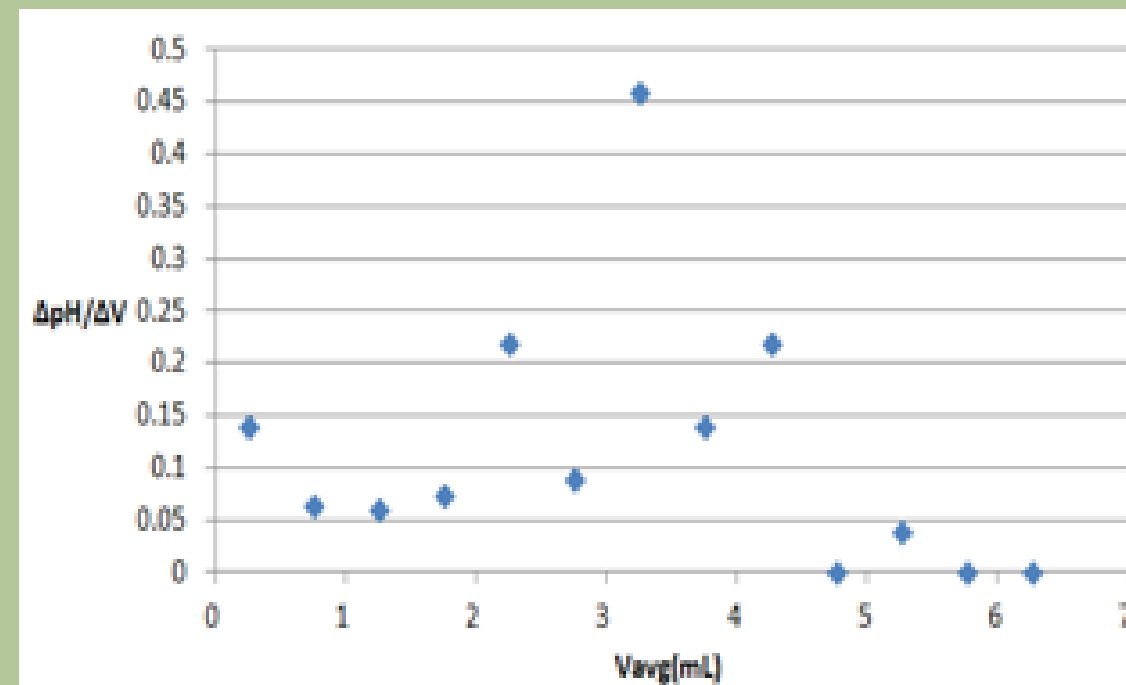


圖7

一階導數圖

pKa介於
7.84~7.99

Part4 研究結果(目的一)

4. TLC層析：

芹茛素DMSO溶液經過萃取後，進行TLC層析，以展開液乙酸乙酯：正己烷=1：1、 3：2，對芹茛素膠囊以及芹茛素純品進行展開。



驗證膠囊芹茛素萃取後與純品
芹茛素相符，後續實驗以膠囊
進行。

圖8

層析實驗結果

Part4 研究結果(目的二)

芹葉素與鐵離子(alc)作用

- 1.尋找鐵離子溶液吸光度最大波長：346nm，作為鐵離子檢驗波長
- 2.不同比例鐵離子與芹葉素乙醇溶液之螯合現象分析

最大吸光度波長：340~350nm

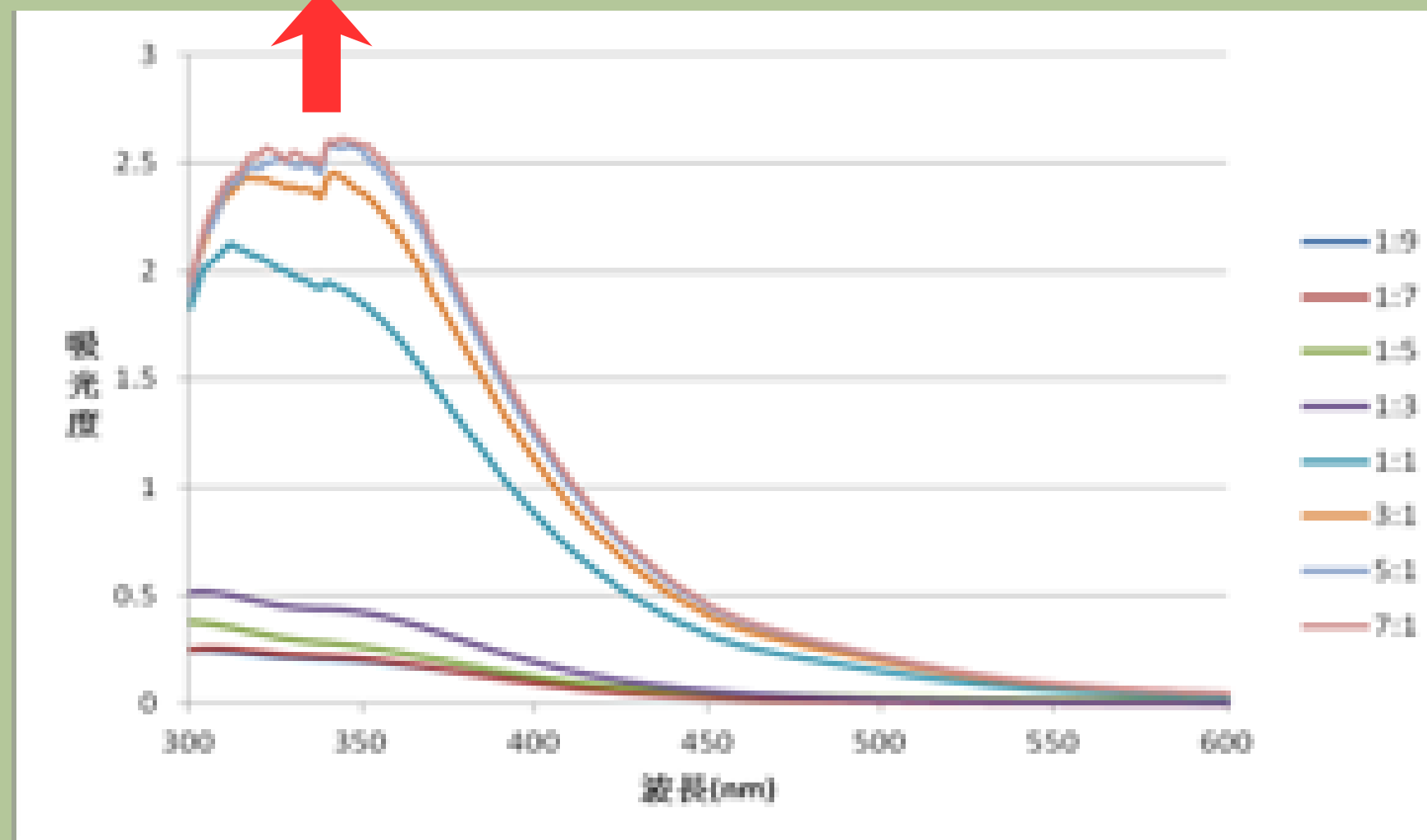


圖9

未加芹葉素鐵離子(alc)不同波長下的吸光度圖

最大吸光度波長：350~360nm

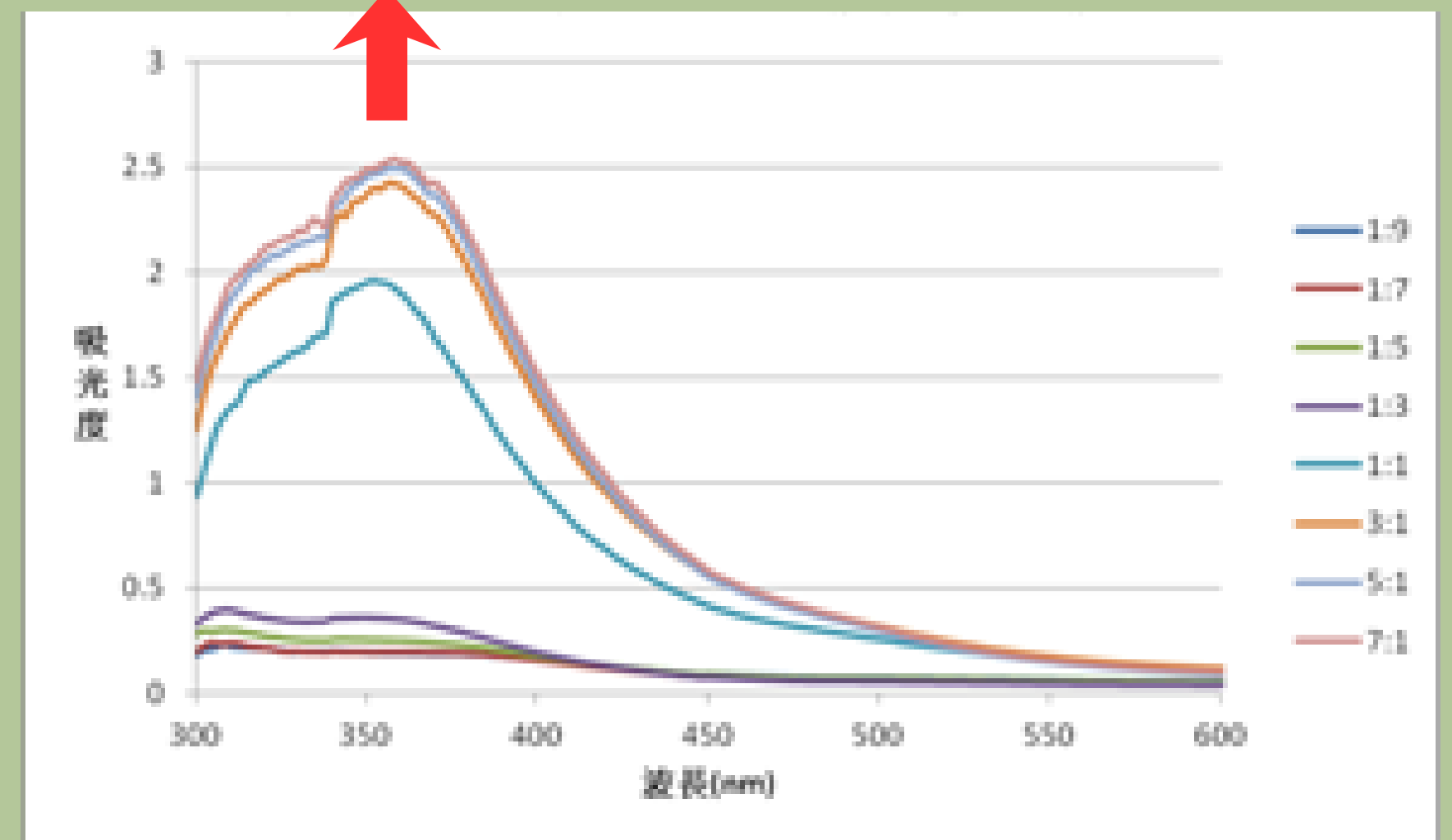


圖10

加芹葉素鐵離子(alc)不同波長下的吸光度

芹葉素與鐵離子溶液作用後產生黃色錯合物

Part4 研究結果(目的二)

芹葉素與鐵離子(改變溶劑)作用

1.改變溶劑為DMSO水溶液，鐵離子與芹葉素之螯合現象分析

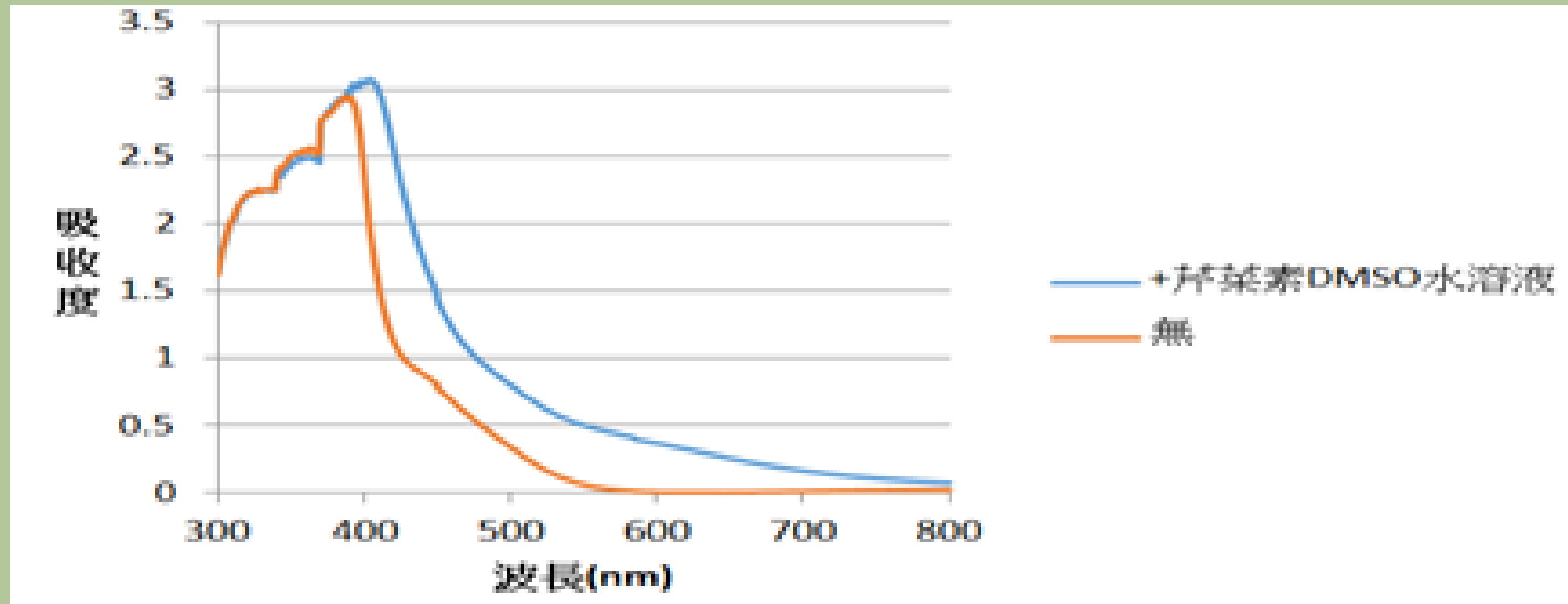


圖11

芹葉素溶於水與溶於DMSO-水混合系統中波長與吸收度關係圖

改變溶劑後，溶液最大吸光度波長仍然右移，證實前述結論：鐵離子與芹葉素螯合產生黃色錯合物。

Part4 研究結果(目的二)

芹葉素與銅離子(alc)作用

1.不同比例銅離子與芹葉素乙醇溶液之螯合現象分析

最大吸光度波長：**300~316nm**

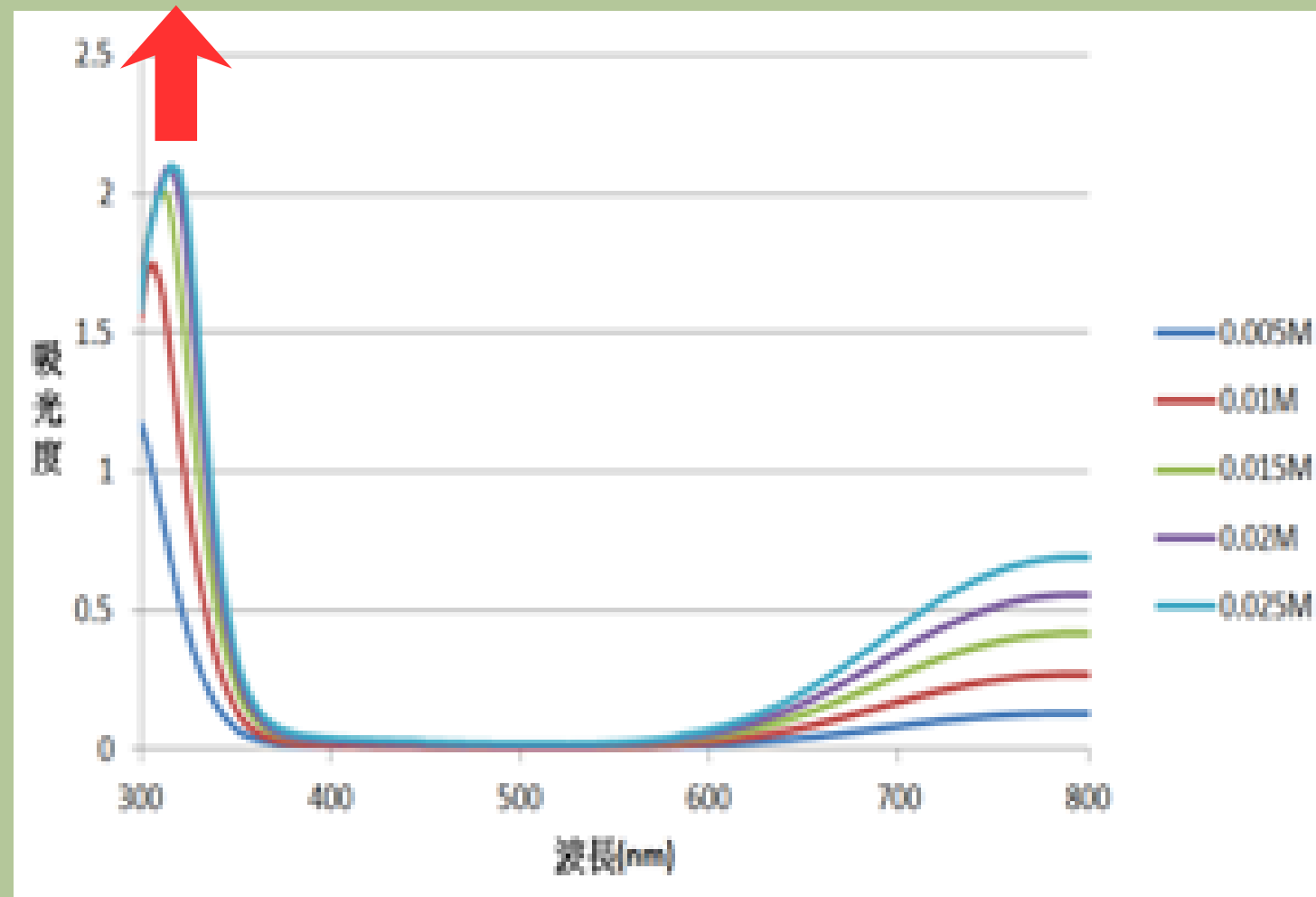


圖12

不同濃度銅離子(alc)之波長與吸光度關係圖

最大吸光度波長：**305~323nm**

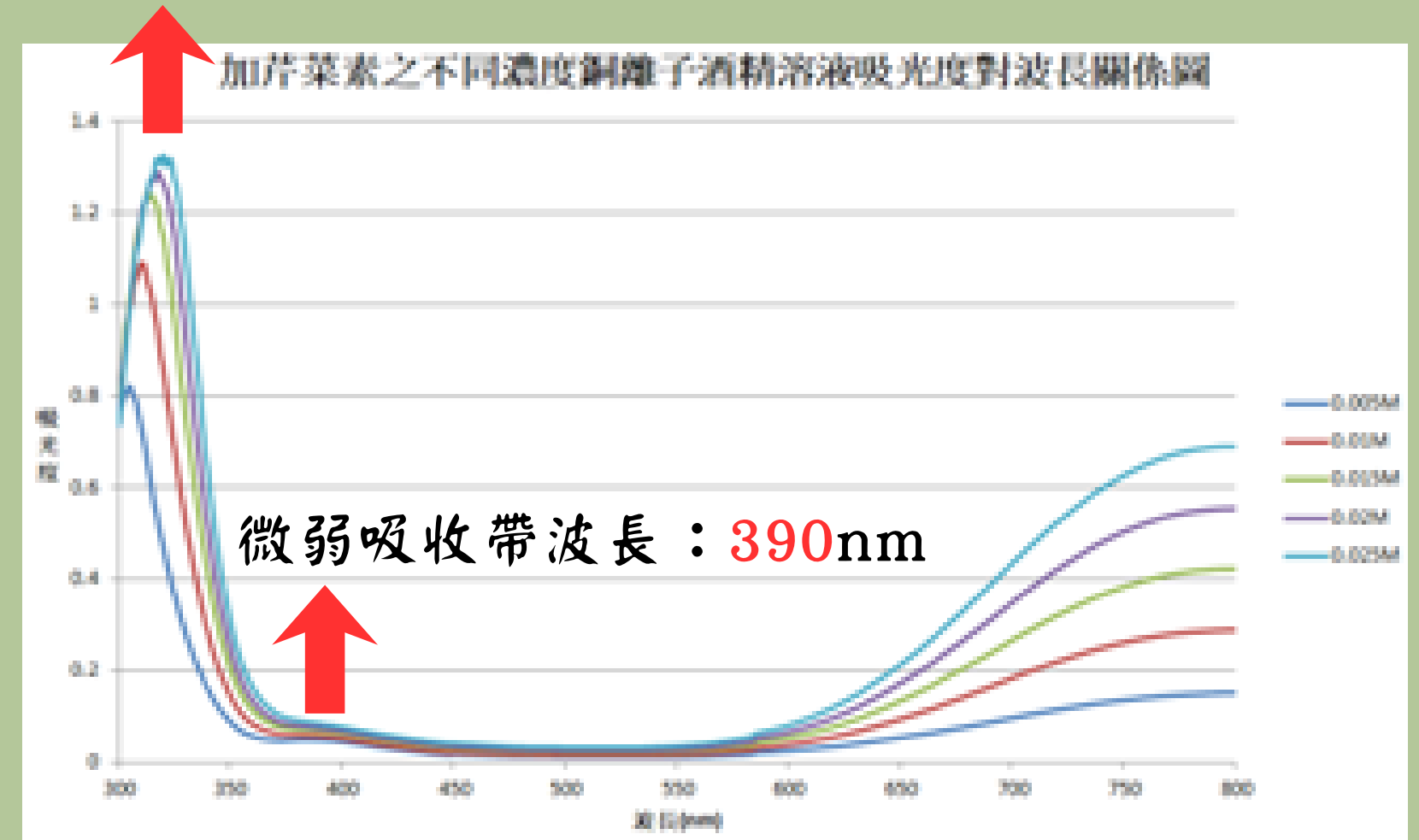


圖13

加芹葉素後不同濃度銅離子(alc)之波長與吸光度關係圖

於390nm附近觀察到一微弱吸收帶

Part4 研究結果(目的二)

芹葉素與銅離子(改變溶劑)作用

1.改變溶劑為DMSO水溶液、DMSO乙醇溶液，鐵離子與芹葉素之螯合現象分析

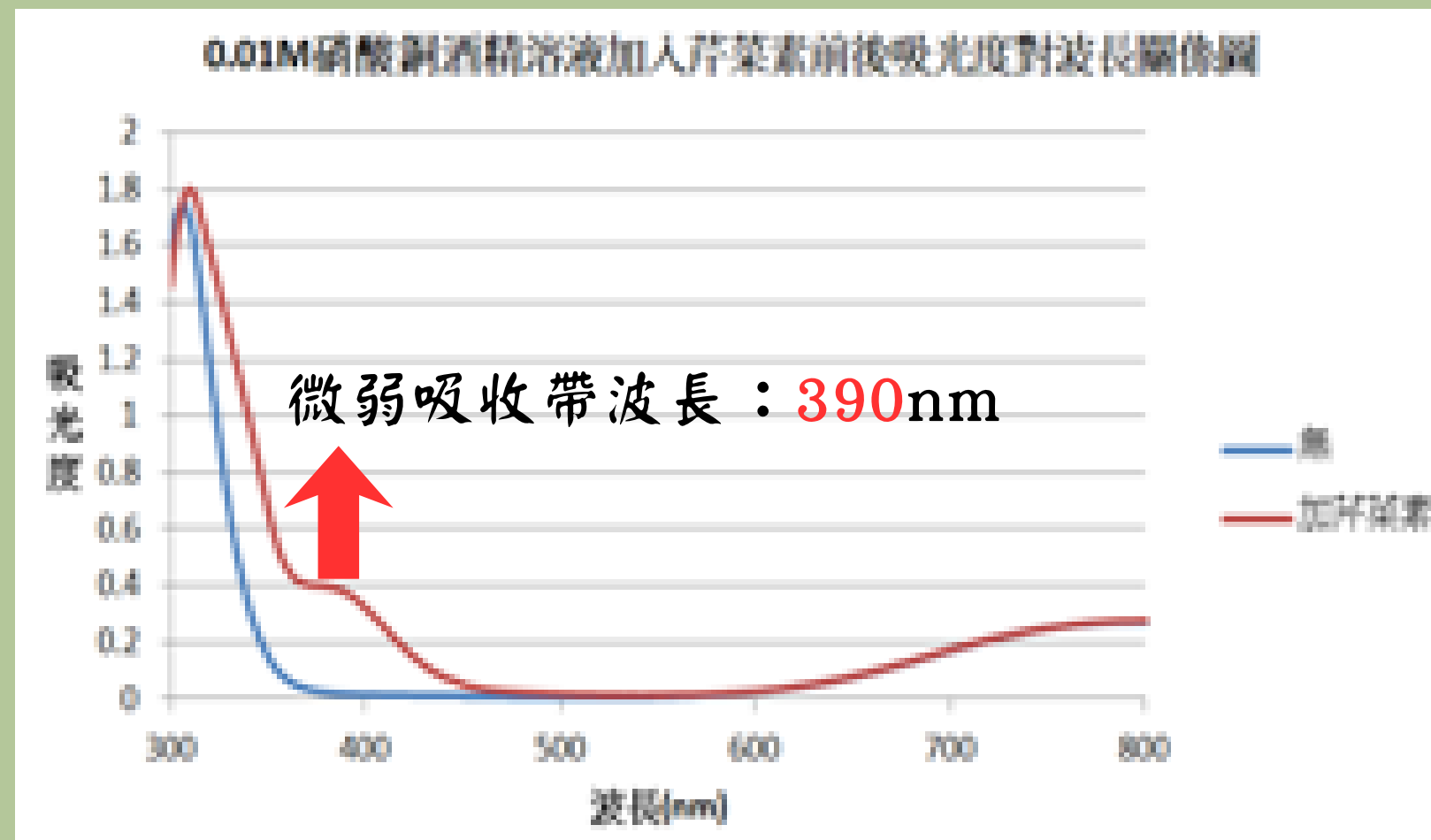


圖14

0.01M硝酸銅酒精溶液加入芹葉素
前後吸光度對波長關係圖

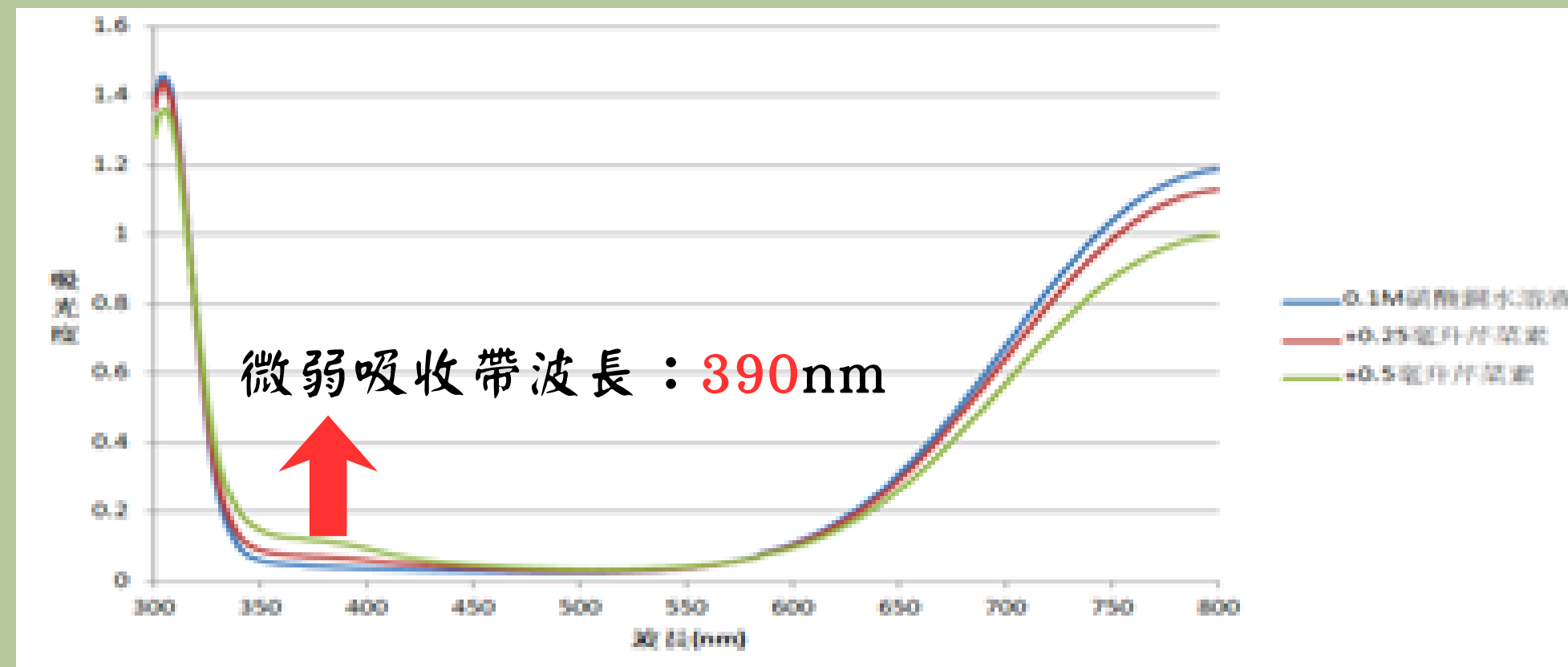


圖15

改變溶劑為硝酸銅水溶液加入不同量芹
葉素前後吸光度對波長關係圖

芹葉素與銅離子於不同溶液系統中均會於390nm附近產生產物

Part4 研究結果(目的三)

芹葉素氧化還原能力

延續目的二實驗結果，分析不同比例鐵離子與芹葉素乙醇溶液光譜後推測當芹葉素含量較多時，其氧化還原效果不可忽略

鐵離子與芹葉素反應後，加入赤血鹽之測試

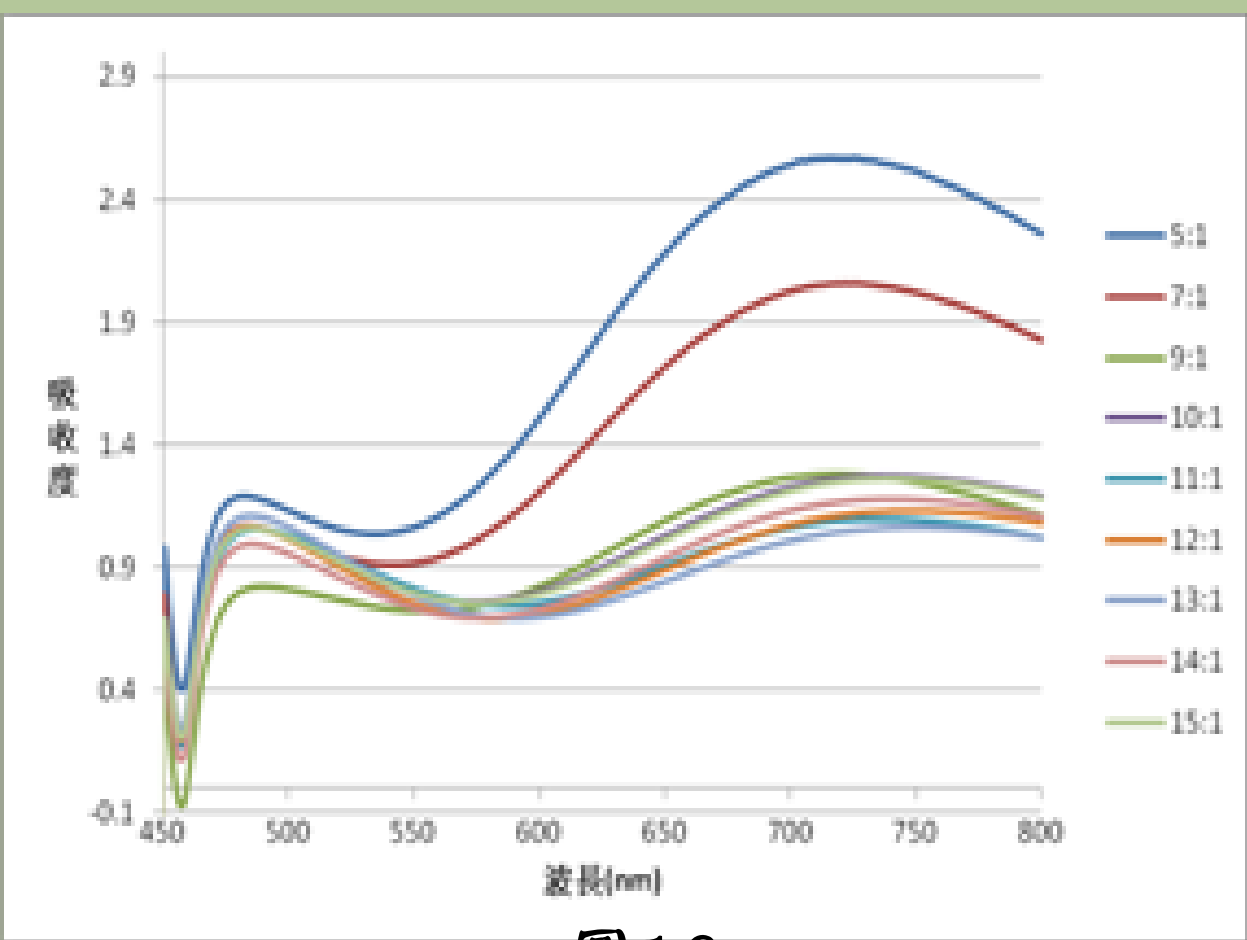


圖16

不同比例未加芹葉素的鐵離子
(alc)加入赤血鹽的變化



圖17

未加芹葉素鐵離子溶液加入赤血鹽
後在不同時間下的變化



圖18

不同比例的鐵離子(alc)加芹葉
素後加入赤血鹽的變化

加入芹葉素能使鐵離子還原為亞鐵而與赤血鹽產生普魯士藍沉澱。

Part4 研究結果(目的三)

芹菜素與自由基相關反應測試

1.對雙氧水產氣速率之影響

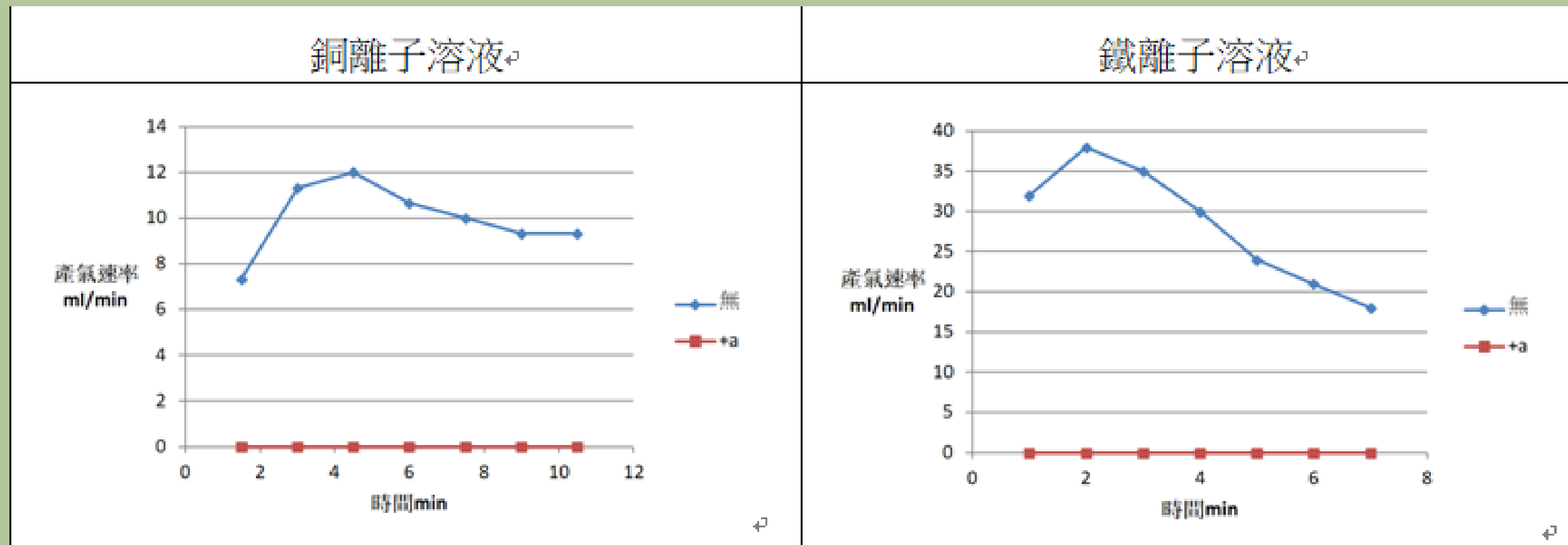


表2

雙氧水產氣實驗加入芹菜素前後產氣速率

驗證芹菜素在芬頓反應與類芬頓反應中清除產生的自由基，減緩雙氧水分解為氣體的速率。

Part4 研究結果(目的三)

芹葉素與自由基相關反應測試

2. 芹葉素對油品中自由基清除能力

將油品分為兩等分，分別為未加入芹葉素以及加入芹葉素，兩者同時進行間接碘滴定，一共進行四次滴定

↻	未加芹葉素 <u>硫代硫酸鈉</u> 滴定量↻	加芹葉素 <u>硫代硫酸鈉</u> 滴定量↻
第一次↻	17.50mL↻	9.80mL↻
第二次↻	29.85mL↻	12.10mL↻
第三次↻	9.30mL↻	5.00mL↻
第四次↻	7.70mL↻	4.90mL↻

表3

間接碘滴定實驗中加入芹葉素前後硫代硫酸鈉滴定量

驗證芹葉素確實可清除油品中的自由基，從而降低油品過氧化價，達到延緩及防止油品敗壞的效果。

Part4 研究結果(目的三)

芹菜素與自由基相關反應測試

3. 魯米諾試劑測定

利用魯米諾反應檢測芹菜素對自由基的作用。

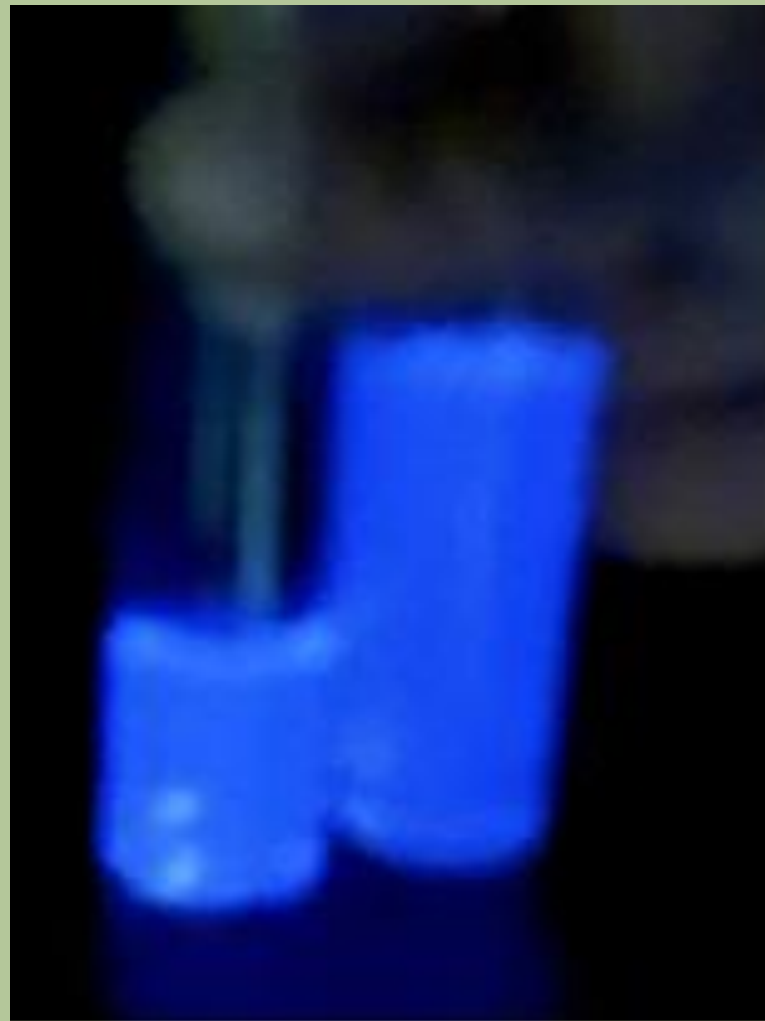


圖19

剛開始反應(左管未加入芹菜素；
右管有加入芹菜素)



圖20

反應一段時間後(左管未加入芹菜素；
右管有加入芹菜素)

驗證加入芹菜素後能降低溶液中的自由基，減緩魯米諾被氧化的速率，導致藍光亮度降低。

Part5 結論

- 利用TLC層析證實市售膠囊芹葉素含量不高但純度頗高。另外亦由滴定方式，找出芹葉素乙醇溶液的pKa介於7.84~7.99。
- 乙醇系統中芹葉素與鐵離子產生的螯合物應仍為黃色，使鐵離子溶液最大吸收峰**右移**。溶劑系統的改變，使螯合現象更顯複雜，然而其中均有黃色錯合物產生現象，**346nm**處亦明顯顯示芹葉素螯合效果。
- 乙醇系統中芹葉素與銅離子產生的螯合物應位於300~400nm波長段，使銅離子溶液最大吸收峰**右移**。溶劑系統的改變，使螯合現象更顯複雜，然而其中均於**390nm**處附近顯示錯合物產生跡象。
- 由赤血鹽實驗，發現芹葉素在對鐵離子螯合同時，會因芹葉素而使鐵離子發生**還原**現象
- 藉由雙氧水產氣、油品間接碘滴定、魯米諾三種實驗證實芹葉素**良好的自由基清除能力**